

中级财管公式大全

第二章 财务管理基础

1. 系数汇总

系数名称	系数符号	说明
复利终值系数	$(F/P, i, n) = (1+i)^n$	互为倒数
复利现值系数	$(P/F, i, n) = (1+i)^{-n}$	
普通年金终值系数	$(F/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	互为倒数
偿债基金系数	$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	
普通年金现值系数	$(P/A, i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	互为倒数
投资回收系数	$(A/P, i, n) = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$	
预付年金终值系数	$[(F/A, i, n+1) - 1] = \frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - 1$	普通年金终值系数期数加 1, 系数减 1
预付年金现值系数	$[(P/A, i, n-1) + 1] = \frac{1 - (1+i)^{-(n-1)}}{i} + 1$	普通年金现值系数期数减 1, 系数加 1
递延年金终值	$F = A \times (F/A, i, n)$	——
递延年金现值	$P = A \times (P/A, i, n) \times (P/F, i, m);$ $P = A \times [(P/A, i, m+n) - (P/A, i, m)];$ $P = A \times (F/A, i, n) \times (P/F, i, m+n)$	n 表示连续收支期数, m 表示递延期数
永续年金现值	$P = A/i$	——

2. 利率的计算

项目	公式
插值法	复利计息方式下, 利率与现值 (或者终值) 系数之间存在一定的数量关系。已知现值 (或终值) 系数, 则可以通过插值法计算对应的利率。 $\frac{i - i_1}{i_2 - i_1} = \frac{B - B_1}{B_2 - B_1}$ 则 $i = i_1 + \frac{B - B_1}{B_2 - B_1} \times (i_2 - i_1)$。

项目	公式
	式中，所求利率为 i ， i 对应的现值（或者终值）系数为 B ， B_1 、 B_2 为为现值（或终值）系数表中与 B 相邻的系数， i_1 、 i_2 为 B_1 、 B_2 所对应的利率。
实际利率	① i 为实际利率，r 为名义利率，假设每年计息 m 次，则 $i = (1 + \frac{r}{m})^m - 1$。 ② 当存在通货膨胀时，实际利率 $= \frac{1 + \text{名义利率}}{1 + \text{通货膨胀率}} - 1$。

3. 资产收益率

项目	公式
预期收益率	$E(R) = \sum_{i=1}^n P_i \times R_i$
必要收益率	必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率
证券资产组合的预期收益率	$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$ 其中，$E(R_p)$ 表示证券资产组合的预期收益率；$E(R_i)$ 表示组合之内第 i 项资产的预期收益率；w_i 表示第 i 项资产在整个组合中所占的价值比例。

4. 资产风险衡量

项目	公式
期望值	$\bar{E} = \sum_{i=1}^n X_i \cdot P_i$
方差	$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{E})^2 \times P_i$
标准差（均方差）	$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{E})^2 \times P_i}$
标准差率	$V = \frac{\sigma}{\bar{E}} \times 100\%$
两项证券资产组合的收益率的方差	$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2$ 其中，σ_p 表示证券资产组合的标准差，它衡量的是组合的风险；σ_1 和 σ_2 分别表示组合中两项资产收益率的标准差；w_1 和 w_2 分别表示组合中两项资产所占的价值比例；$\rho_{1,2}$ 反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。理论上，相关系数介于 $[-1, 1]$ 内。

项目	公式
证券资产组合的系统性风险系数	$\beta_p = \sum w_i \times \beta_i$

5. 资本资产定价模型

项目	公式
资本资产定价模型	$R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$ 其中：R_f表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；$(R_m - R_f)$称为市场风险溢价，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度（或厌恶程度）。

6. 成本性态分析

项目	公式
混合成本的分解	①高低点法 单位变动成本 = (最高点业务量成本 - 最低点业务量成本) ÷ (最高点业务量 - 最低点业务量) 固定成本总额 = 最高点业务量成本 - 单位变动成本 × 最高点业务量 或：= 最低点业务量成本 - 单位变动成本 × 最低点业务量 ②回归直线法 $Y = a + bX$ 式中：a表示固定成本；b表示单位变动成本。
总成本模型	总成本 = 固定成本总额 + 变动成本总额 = 固定成本总额 + 单位变动成本 × 业务量

第三章 预算管理

1. 预算编制相关公式

项目	公式
销售预算	①本期销售商品、提供劳务收到的现金 = 本期营业收入 × 本期收现率 + 前期营业收入 × 本期收现率 ②期末应收账款余额 = 本期营业收入 × 本期赊销比率
生产预算	期初 + 本期增加 - 本期减少 = 期末 预计生产量 = 预计销售量 + 预计期末产成品存货量 - 预计期初产成品存货量 其中，预计销售量来自销售预算，预计期初产成品存货 = 上期期末产成品存货
直接材料预算	①生产需用量 = 单位产品材料用量 × 预计生产量 ②预计采购量 = 生产需用量 + 期末库存量 - 期初库存量 为了便于以后编制资金预算，通常要预计材料采购各季度的现金支出，假设分两期付款。

项目	公式
	③购买材料支付的现金=本期采购金额×本期付现率+上期采购金额×在本期付现比率 ④期末应付账款余额=本期采购金额×本期赊购比率 ⑤如果是生产企业，其原材料生产需用量=预计生产量×单耗
直接人工预算	①预计人工总成本=预计人工总工时×每小时人工成本=预计生产量×单位产品工时×每小时人工成本 ②由于人工工资都需要使用现金支付，因此不需要另外预计现金支出，可直接参加资金预算的汇总。
制造费用预算	①变动制造费用预算=单位产品标准成本×预计生产量 ②固定制造费用，需要逐项进行预计，通常与本期产量无关，按每季度实际需要的支付额预计，然后求出全年数。 ③现金支出的费用=制造费用—折旧费、摊销费等非付现成本
资金预算	①可供使用现金=期初现金余额+现金收入 ②现金余缺=可供使用现金—该期现金支出 ③期末现金余额=现金余缺+现金筹措—现金运用

第四章 筹资管理（上）

1. 租赁的租金计算

项目	公式
折现率	折现率=利率+租赁手续费率
租金	①残值收入归出租人 设备原价=租金× $(P/A, i, n)$ +残值收入× $(P/F, i, n)$ 每期租金=[租赁设备价值-残值× $(P/F, i, n)$]/ $(P/A, i, n)$ ②残值收入归承租人 设备原价=租金× $(P/A, i, n)$ 每期租金=租赁设备价值/ $(P/A, i, n)$ 【注意】 如果租金在每期期初支付，那么在现有的每期租金计算公式上，年金现值系数乘以 $(1+i)$ ，即残值归出租人时，每期租金=[租赁设备价值-残值× $(P/F, i, n)$]/ $[(P/A, i, n) \times (1+i)]$ ；残值归承租人时，每期租金=租赁设备价值/ $[(P/A, i, n) \times (1+i)]$

2. 可转换债券的转换比率

项目	公式
转换比率	转换比率=债券面值÷转换价格

第五章 筹资管理（下）

1. 资金需要量预测

项目	公式
因素分析法	资金需要量 = (基期资金平均占用额 - 不合理资金占用额) × (1 + 预测期销售增长率) ÷ (1 + 预测期资金周转速度增长率)
销售百分比法	外部筹资额 = 资金需求增长额 - 增加的留存收益 = 销售变动额 × 经营性资产与负债占销售额比例之差 - 增加的留存收益 外部融资需求量 = $\frac{A}{S_1} \times \Delta S - \frac{B}{S_1} \times \Delta S - P \times E \times S_2$ A: 基期敏感性资产; B: 基期敏感性负债; S ₁ : 基期销售额; S ₂ : 预测期销售额; ΔS: 销售变动额; P: 预测期销售净利率; E: 预测期利润留存率。
资金习性预测法	①根据资金占用总额与产销量的关系预测 设产销量为自变量 x, 资金占用为因变量 Y, 它们之间关系可用下式表示: $Y = a + bx$ 式中: a 为不变资金; b 为单位产销量所需变动资金。 ②采用逐项分析法预测 $b = \frac{\text{最高收入期的资金占用量} - \text{最低收入期的资金占用量}}{\text{最高销售收入} - \text{最低销售收入}}$ 代入关系式 $Y = a + bx$, 可求出不变资金 a 的数额。

2. 资本成本

项目	公式
基本模式	①一般模式 $\text{资本成本率} = \frac{\text{年资金占用费用}}{\text{筹资总额} - \text{筹资费用}} = \frac{\text{年资金占用费用}}{\text{筹资总额} \times (1 - \text{筹资费用率})}$ 筹资净额 = 筹资总额 - 筹资费用 【注意】年资金占用费用是指税后资金占用费用, 如税后利息、优先股股利、普通股股利 ②贴现模式 对于金额大、时间超过 1 年的长期资本, 应采用贴现模式。 由: 筹资净额现值 - 未来资本清偿额现金流量现值 = 0; 得: 资本成本率 = 所采用的贴现率

项目	公式
银行借款	$K_b = \frac{\text{年利率} \times (1 - \text{所得税税率})}{1 - \text{手续费率}} = \frac{i(1 - T)}{1 - f}$ 式中，K_b表示银行借款资本成本率；i表示银行借款年利率；f表示筹资费用率；T表示所得税税率。 对于长期借款，考虑货币时间价值，还可以用贴现模式计算资本成本率。 $M(1 - f) = \sum_{t=1}^n \frac{I_t(1 - T)}{(1 + K_b)^t} + \frac{M}{(1 + K_b)^n}$
公司债券	$K_b = \frac{\text{年利息} \times (1 - \text{所得税税率})}{\text{债券筹资总额} \times (1 - \text{手续费率})} = \frac{I(1 - T)}{L(1 - f)}$ 式中，L表示公司债券筹资总额；I为公司债券年利息。
优先股	若各期股利相等： $K_s = \frac{D}{P_n(1 - f)}$ 式中，K_s表示优先股资本成本率；D为优先股年固定股息；P_n为优先股发行价格；f为筹资费用率。
普通股	①股利增长模型法 假定资本市场有效，股票市场价格与价值相等，某股票本期支付的股利为D_0，未来各期股利按g速度永续增长，目前股票价格为P_0，则普通股资本成本为： $K_s = \frac{D_0(1 + g)}{P_0(1 - f)} + g = \frac{D_1}{P_0(1 - f)} + g$ ②资本资产定价模型法 $K_s = R_f + \beta(R_m - R_f)$ R_f为无风险收益率，R_m为市场平均收益率，β为股票的贝塔系数。
平均资本成本	$K_w = \sum_{j=1}^n K_j W_j$ 式中：K_w表示平均资本成本；K_j表示第j种个别资本成本率；W_j表示第j种个别资本在全部资本中的比重。
项目资本成本	可比公司法： ①卸载可比公司财务杠杆。 将可比公司含有负债（财务杠杆）的$\beta_{\text{权益}}$调整为不含负债（财务杠杆）的$\beta_{\text{资产}}$。 $\beta_{\text{资产}} = \beta_{\text{权益}} \div [1 + (1 - T) \times (\text{可比公司负债/权益})]$ ②加载待估计的投资项目财务杠杆。 根据待估计的投资项目的资本结构调整$\beta_{\text{权益}}$。

项目	公式
	$\beta_{\text{权益}} = \beta_{\text{资产}} \times [1 + (1-T) \times (\text{待估计投资项目负债/权益})]$ ③根据得出的投资项目$\beta_{\text{权益}}$计算股东权益成本。 投资项目股东权益成本采用资本资产定价模型计算。 ④计算投资项目的资本成本。 投资项目的资本成本，按加权平均方法计算，即综合资本成本。 综合资本成本=负债利率$\times$（1-税率）$\times$ 负债/资本+股东权益成本$\times$ 股东权益/资本

3. 杠杆系数

项目	公式
经营杠杆系数（DOL）	$DOL = \frac{\Delta EBIT/EBIT_0}{\Delta Q/Q_0} = \frac{\text{息税前利润变动率}}{\text{产销业务量变动率}}$ $DOL = \frac{M_0}{M_0 - F_0} = \frac{EBIT_0 + F_0}{EBIT_0} = \frac{\text{基期边际贡献}}{\text{基期息税前利润}}$ $DOL = 1 + \frac{\text{基期固定成本}}{\text{基期息税前利润}}$ 式中：F_0为基期固定性经营成本；M_0为基期边际贡献；$EBIT_0$为基期息税前利润
财务杠杆系数（DFL）	$DFL = \frac{\Delta EPS/EPS_0}{\Delta EBIT/EBIT_0} = \frac{\text{普通股收益变动率}}{\text{息税前利润变动率}}$ $DFL = \frac{EBIT_0}{EBIT_0 - I_0} = \frac{\text{基期息税前利润}}{\text{基期利润总额}}$ $DFL = 1 + \frac{\text{基期利息}}{\text{基期息税前利润} - \text{基期利息}}$ 如果企业既存在固定利息的债务，也存在固定股息的优先股，则财务杠杆系数的计算公式为： $DFL = \frac{EBIT_0}{EBIT_0 - I_0 - \frac{D_p}{1-T}}$ 式中：D_p为基期优先股股利；T为所得税税率。
总杠杆系数（DTL）	$DTL = \frac{\Delta EPS/EPS_0}{\Delta Q/Q_0} = \frac{\text{普通股收益变动率}}{\text{产销量变动率}}$

项目	公式
	$DTL = \frac{\text{基期边际贡献}}{\text{基期利润总额}} = \frac{\text{基期税后边际贡献}}{\text{基期税后利润}}$ $DTL = \frac{EBIT_0 + F_0}{EBIT_0 - I_0 - \frac{D_p}{1-T}} = \frac{M_0}{EBIT_0 - I_0 - \frac{D_p}{1-T}}$ 总杠杆系数=经营杠杆系数×财务杠杆系数

4.资本结构优化

项目	公式
每股收益无差别点	$\frac{(\overline{EBIT} - I_1) \cdot (1 - T) - DP_1}{N_1} = \frac{(\overline{EBIT} - I_2) \cdot (1 - T) - DP_2}{N_2}$ 式中，$\overline{EBIT}$为息税前利润平衡点，即每股收益无差别点；I_1、I_2表示两种筹资方式下的债务利息；DP_1、DP_2表示两种筹资方式下的优先股股利；N_1、N_2表示两种筹资方式下普通股股数；T表示所得税税率； 预计追加筹资后的 $EBIT > \overline{EBIT}$ 时，运用负债筹资可获得较高的每股收益； 预计追加筹资后的 $EBIT < \overline{EBIT}$ 时，运用权益筹资可获得较高的每股收益。
公司价值分析法	设：V 表示公司价值，B 表示债务资金价值，S 表示权益资本价值。公司价值应该等于资本的市场价值，即：$V = S + B$ 为简化分析，假设公司各期的 $EBIT$ 保持不变，债务资金的市场价值等于其面值，权益资本的市场价值可通过下式计算： $S = (EBIT - I) \times (1 - T) / K_s = \text{净利润} / \text{资本成本}$ 且：$K_s = R_s = R_f + \beta(R_m - R_f)$（资本资产定价模型） 此时：$K_w = K_b \times B/V + K_s \times S/V$（平均资本成本）

第六章 投资管理

1.项目现金流量

期间	公式
投资期	①长期资产投资 ②垫支的营运资金 垫支的营运资金=追加的流动资产扩大量-结算性流动负债扩大量 ③旧设备变现净损益对现金流量的影响（适用于固定资产更新决策） 旧设备变现净损益对现金净流量的影响=（账面价值-变价净收入）×所得税税率

期间	公式
	如果（账面价值－变价净收入）>0，则意味着发生了变现净损失，可以抵税，减少现金流出，增加现金净流量。 如果（账面价值－变价净收入）<0，则意味着发生了变现净收益，应该纳税，增加现金流出，减少现金净流量。
营业期	营业现金净流量（NCF）＝营业收入－付现成本－所得税＝税后营业利润＋非付现成本 ＝收入×（1－所得税税率）－付现成本×（1－所得税税率）＋非付现成本×所得税税率 ＝税后营业收入－税后付现成本＋非付现成本抵减所得税
终结期	①固定资产变价净收入 ②固定资产变现净损益对现金净流量的影响 固定资产变现净损益对现金净流量的影响＝（账面价值－变价净收入）×所得税税率 如果（账面价值－变价净收入）>0，则意味着发生了变现净损失，可以抵税，减少现金流出，增加现金净流量。 如果（账面价值－变价净收入）<0，则意味着发生了变现净收益，应该纳税，增加现金流出，减少现金净流量。 ③垫支营运资金的收回

2. 几种投资项目评价方法

项目	公式
净现值	净现值（NPV）＝未来现金净流量现值－原始投资额现值
年金净流量	年金净流量＝现金净流量总现值/年金现值系数 ＝现金净流量总终值/年金终值系数
现值指数	现值指数＝未来现金净流量现值/原始投资额现值
内含收益率（IRR）	未来每年现金净流量相等时：未来每年现金净流量×年金现值系数－原始投资额现值＝0。 计算出净现值为零时的年金现值系数后，通过查年金现值系数表，利用插值法，即可求得方案的内含收益率。
回收期（PP）	①静态回收期 静态回收期没有考虑货币时间价值，直接用未来现金净流量累计到原始投资数额时所经历的时间作为回收期。 a. 未来每年现金净流量相等时 静态回收期＝原始投资额/每年现金净流量 b. 未来每年现金净流量不相等时 在这种情况下，应把未来每年的现金净流量逐年加总，根据累计现金流量来确定回收期。

项目	公式
	静态回收期=M+第 M 年的尚未收回额/第 (M+1) 年的现金净流量 设 M 是收回原始投资额的前一年 ②动态回收期 动态回收期需要将投资引起的未来现金净流量进行贴现,以未来现金净流量的现值等于原始投资额现值时所经历的时间为动态回收期。 a.未来每年现金净流量相等时 在这种年金形式下,假定经历几年所取得的未来现金净流量的现值的年金现值系数为 (P/A, i, n), 则: (P/A, i, n) = 原始投资额现值/每年现金净流量 计算出年金现值系数后,通过查年金现值系数表,利用插值法,即可推算出动态回收期 n。 b.未来每年现金净流量不相等时 在这种情况下,应把未来每年的现金净流量逐一贴现并加总,根据累计现金流量现值来确定回收期。 动态回收期 =M+ 第 M 年的尚未收回额的现值/第 (M+1) 年的现金净流量现值
年金成本	$\text{年金成本} = \frac{\sum (\text{各项目现金净流出现值})}{\text{年金现值系数}}$ $= \frac{\text{原始投资额}-\text{残值收入}}{\text{年金现值系数}} + \text{残值收入} \times \text{贴现率} + \frac{\sum (\text{年营运成本现值})}{\text{年金现值系数}}$

3.债券的价值

项目	公式
基本模型	$V_b = \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+R)^t} + \frac{M}{(1+R)^n}$ 式中: V_b——债券价值; I_t——每年支付的利息; M——面值; n——债券到期前的年数; R——折现率,一般采用当前等风险投资的市场利率作为最低投资收益率。
纯贴现债券	$V = M/(1+i)^n$
永续债券	$V = I/i$

4.股票的价值

项目	公式
基本模型	$V_s = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+R_s)^t}$ 优先股是特殊的股票,优先股股东每期在固定的时点上收到相等的股利,并且没

项目	公式
	有到期日，未来的现金流量是一种永续年金，其价值计算为： $V_s = D/R_s$
固定增长模式	$V_s = \frac{D_0(1+g)}{R_s - g} = \frac{D_1}{R_s - g}$ 注意：区分 D_0 和 D_1 。 D_0 是当前的股利或最近刚支付的股利， D_1 是预计未来第一期的股利。
零增长模式	如果公司未来各期发放的股利都相等，那么这种股票与优先股是相类似的。或者说，当固定增长模式中 $g=0$ 时，有： $V_s = \frac{D_0}{R_s}$
股票的内部收益率 (内含收益率)	①固定增长股票估价模型中： $R = \frac{D_1}{P_0} + g$ ②如果投资者不打算长期持有股票： 股票内部收益率 R 是使股票投资净现值为零时的贴现率，计算公式为： $NPV = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+R)^t} + \frac{P_t}{(1+R)^n} - P_0 = 0$

5. 基金收益率

项目	公式
基金持有期间收益率	$\text{持有期间收益率} = \frac{\text{期末资产价格} - \text{期初资产价格} + \text{持有期间红利收入}}{\text{期初资产价格}} \times 100\%$
基金平均收益率	①算术平均收益率： $R_A = \frac{\sum_{t=1}^n R_t}{n} \times 100\%$ 式中： R_t 表示 t 期收益率； n 表示期数。 ②几何平均收益率： $R_G = \left[\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 + R_i)} - 1 \right] \times 100\%$ 式中： R_i 表示 i 期收益率； n 表示期数。

6. 期权的到期日价值和净损益

类型	项目	计算公式
看涨期权	到期日价值	买入看涨期权（多头）= $\text{Max}(0, \text{股票市价} - \text{执行价格})$

类型	项目	计算公式
		卖出看涨期权（空头）= - Max（0，股票市价 - 执行价格）
	净损益	买入看涨期权（多头）= 买入看涨期权到期日价值 - 期权价格
		卖出看涨期权（空头）= 卖出看涨期权到期日价值 + 期权价格
看跌期权	到期日价值 （执行净收入）	买入看跌期权（多头）= Max（执行价格 - 股票市价，0）
		卖出看跌期权（空头）= - Max（执行价格 - 股票市价，0）
	净损益	买入看跌期权（多头）= 买入看跌期权到期日价值 - 期权价格
		卖出看跌期权（空头）= 卖出看跌期权到期日价值 + 期权价格

第七章 营运资金管理

1. 目标现金余额的确定

项目	公式
现金管理存货模型	①最佳现金持有量： $C^* = \sqrt{(2T \times F)/K}$ ②确定最小相关总成本 = $\sqrt{2TFK}$
现金管理随机模型	$H = 3R - 2L$ 其中：H：最高控制线 L：最低控制线 R：返回线，即每次买卖证券让现金回归到的线。

2. 现金周转期

项目	公式
经营周期	经营周期 = 存货周转期 + 应收账款周转期
现金周转期	现金周转期 = 经营周期 - 应付账款周转期
存货周转期	存货周转期 = 存货平均余额 / 每天的销货成本
应收账款周转期	应收账款周转期 = 应收账款平均余额 / 每天的销售收入
应付账款周转期	应付账款周转期 = 应付账款平均余额 / 每天的购货成本

3. 应收账款管理

项目	公式
机会成本	①应收账款平均余额 = 日销售额 × 平均收现期

项目	公式
	日销售额 = 年销售额 ÷ 360 ② 应收账款占用资金 = 应收账款平均余额 × 变动成本率 ③ 应收账款占用资金的应计利息（即机会成本）= 应收账款占用资金 × 资本成本
坏账成本	应收账款的坏账成本 = 赊销额 × 预计坏账损失率
应收账款周转天数	应收账款周转天数 = 应收账款平均余额 / 平均日销售额
平均逾期天数	平均逾期天数 = 应收账款周转天数 - 平均信用期天数

4. 存货管理

项目	公式
经济订货基本模型	① 经济订货批量 $EOQ = \sqrt{2KD/K_c}$ 式中：D——存货年需要量； K——每次订货的变动成本； K_c——单位变动储存成本。 ② 每年最佳订货次数 = 存货年需求总量 / 经济订货批量 最佳订货周期（年）= 1 / 每年最佳订货次数 ③ 与经济订货批量相关的存货总成本 $TC(EOQ) = \sqrt{2KDK_c}$ 在经济订货批量下，变动订货成本 = 变动储存成本 = $\sqrt{2KDK_c}/2$ ④ 变动订货成本 = 年订货次数 × 每次订货的变动成本 = $D/Q \times K$ ⑤ 变动储存成本 = $Q/2 \times K_c$
经济订货基本模型的扩展	① 再订货点 $R = \text{交货时间 } L \times \text{每日需用量 } d$； ② 存货陆续供应和使用模型 经济订货量 $(EOQ) = \sqrt{\frac{2KD}{K_c \times (1 - \frac{d}{p})}}$ 经济订货量相关总成本 = $\sqrt{2KDK_c \times (1 - \frac{d}{p})}$ 式中：Q——每批订货数；P——每日送货量；d——每日耗用量。 ③ 考虑了保险储备的再订货点 = 预计交货期内的需求 + 保险储备 = $L \times d + B$

5. 短期借款利率

项目	公式
周转信贷协定	承诺费 = (周转信贷限额 - 贷款额) × 承诺费率

项目	公式
	有效年利率 = $\frac{\text{贷款额} \times \text{报价利率} + (\text{周转信贷限额} - \text{贷款额}) \times \text{承诺费率}}{\text{贷款额}}$
补偿性余额	有效年利率 = $\frac{\text{贷款额} \times \text{报价利率}}{\text{贷款额} \times (1 - \text{补偿性余额比率})} = \frac{\text{报价利率}}{(1 - \text{补偿性余额比率})}$
收款法	有效年利率 = $\frac{\text{贷款额} \times \text{报价利率}}{\text{贷款额}} = \text{报价利率}$
贴现法	有效年利率 = $\frac{\text{贷款额} \times \text{报价利率}}{\text{贷款额} \times (1 - \text{报价利率})} = \text{报价利率} \div (1 - \text{报价利率})$
加息法	有效年利率 = $2 \times \text{报价利率}$

6.商业信用

项目	公式
放弃现金折扣成本	放弃折扣的信用成本率 = $\frac{\text{折扣}\%}{1 - \text{折扣}\%} \times \frac{360 \text{ 天}}{\text{付款期} - \text{折扣期}}$

第八章 成本管理

1.本量利分析的基本原理

项目	公式
本量利分析的基本关系式	息税前利润 = 销售量 × (单价 - 单位变动成本) - 固定成本
边际贡献	① 边际贡献 = 销售收入 - 变动成本 = (单价 - 单位变动成本) × 销售量 = 单位边际贡献 × 销售量 = 边际贡献率 × 销售收入 ② 单位边际贡献 = 销售单价 - 单位变动成本 = 边际贡献率 × 单价 ③ 边际贡献率 = 边际贡献总额 / 销售收入总额 = 单位边际贡献 / 单价 ④ 变动成本率 = 变动成本总额 / 销售收入 = 单位变动成本 / 单价 边际贡献率 + 变动成本率 = 1 息税前利润 = 边际贡献 - 固定成本

2. 盈亏平衡分析

项目	公式
盈亏平衡点的业务量	$\text{盈亏平衡点的业务量} = \text{固定成本} / (\text{单价} - \text{单位变动成本})$ $= \text{固定成本} / \text{单位边际贡献}$
盈亏平衡点的销售额	$\text{盈亏平衡点的销售额} = \text{盈亏平衡点的业务量} \times \text{单价} = \text{固定成本} / (1 - \text{变动成本率})$ $= \text{固定成本} / \text{边际贡献率}$
盈亏平衡点作业率	$\text{盈亏平衡点作业率} = \text{盈亏平衡点的业务量} / \text{正常经营业务量}$ $= \text{盈亏平衡点的销售额} / \text{正常经营销售额}$

3. 安全边际

项目	公式
安全边际量	$\text{安全边际量} = \text{实际（或预计）销售量} - \text{盈亏平衡点的业务量}$
安全边际额	$\text{安全边际额} = \text{实际（或预计）销售收入} - \text{盈亏平衡点的销售额}$
安全边际率	$\text{安全边际率} = \text{安全边际量} / \text{实际（或预计）销售量} = \text{安全边际额} / \text{实际（或预计）销售收入}$

4. 盈亏平衡点作业率与安全边际率的关系

项目	公式
关系	$\text{盈亏平衡点的业务量} + \text{安全边际量} = \text{实际销售量}$ $\text{盈亏平衡点作业率} + \text{安全边际率} = 1$
息税前利润	$\text{①息税前利润} = \text{边际贡献} - \text{固定成本}$ $= \text{单位边际贡献} \times \text{实际销售量} - \text{单位边际贡献} \times \text{盈亏平衡点销售量}$ $= \text{单位边际贡献} \times (\text{实际销售量} - \text{盈亏平衡点销售量})$ $= \text{单位边际贡献} \times \text{安全边际量}$ $\text{②息税前利润} = \text{边际贡献} - \text{固定成本}$ $= \text{边际贡献率} \times \text{销售收入} - \text{边际贡献率} \times \text{盈亏平衡点销售收入}$ $= \text{边际贡献率} \times (\text{销售收入} - \text{盈亏平衡点销售收入})$ $= \text{边际贡献率} \times \text{安全边际额}$
销售（息税前） 利润率	$\text{销售（息税前）利润率} = \text{息税前利润} \div \text{销售收入}$ $= \text{边际贡献率} \times \text{安全边际额} \div \text{销售收入}$ $= \text{边际贡献率} \times \text{安全边际率}$

5. 多种产品本量利分析

项目	公式
加权平均法	$\text{某种产品的销售额权重} = \text{该产品的销售额} / \text{各种产品的销售额合计}$ $\text{综合边际贡献率} = \sum (\text{某种产品的销售额权重} \times \text{该种产品的边际贡献率})$

项目	公式
	$= \text{总边际贡献} / \text{总收入}$ 盈亏平衡点的销售额 = 固定成本 / 综合边际贡献率 综合边际贡献率 = 1 - 综合变动成本率 某种产品盈亏平衡点的销售额 = 综合盈亏平衡点的销售额 × 某种产品的销售额权重
联合单位法	$\text{联合盈亏平衡点的业务量} = \frac{\text{固定成本总额}}{\text{联合单价} - \text{联合单位变动成本}}$ 某产品盈亏平衡点的业务量 = 联合盈亏平衡点的业务量 × 一个联合单位中包含的该产品的数量

6. 目标利润分析

项目	公式
目标利润	目标利润 = (单价 - 单位变动成本) × 销售量 - 固定成本
目标利润销售量	目标利润销售量 = (固定成本 + 综合目标利润) / 单位边际贡献
目标利润销售额	$\text{目标利润销售额} = (\text{固定成本} + \text{综合目标利润}) / \text{边际贡献率}$ $= \text{目标利润销售量} \times \text{单价}$
存在企业所得税、题目告知目标税后利润	$\text{①实现目标利润的销售量} = \frac{\text{固定成本} + \frac{\text{税后目标利润}}{1 - \text{所得税税率}} + \text{利息}}{\text{单位边际贡献}}$ $\text{②实现目标利润的销售额} = \frac{\text{固定成本} + \frac{\text{税后目标利润}}{1 - \text{所得税税率}} + \text{利息}}{\text{边际贡献率}}$

7. 利润敏感性分析

项目	公式
利润敏感系数	利润敏感系数 = 利润变动百分比 / 因素变动百分比

8. 标准成本的制定

项目	公式
产品的标准成本	$\text{产品的标准成本} = \text{直接材料标准成本} + \text{直接人工标准成本} + \text{制造费用标准成本}$ $= \sum (\text{用量标准} \times \text{价格标准})$
直接材料标准成本	直接材料标准成本 = $\sum$ (单位产品的材料标准用量 × 材料的标准单价)
直接人工标准成本	$\text{小时标准工资率} = \text{标准工资总额} / \text{标准总工时}$ $\text{直接人工标准成本} = \text{单位产品的标准工时} \times \text{小时标准工资率}$
制造费用标准成本	$\text{标准制造费用分配率} = \text{标准制造费用总额} / \text{标准总工时}$ $\text{制造费用标准成本} = \text{工时用量标准} \times \text{标准制造费用分配率}$

9. 成本差异的计算与分析

项目	公式
总差异	$\begin{aligned} \text{总差异} &= \text{实际产量下实际成本} - \text{实际产量下标准成本} = \text{实际用量} \times \text{实际价格} - \text{实际产量下标准用量} \times \text{标准价格} \\ &= \text{实际用量} \times \text{实际价格} - \text{实际用量} \times \text{标准价格} + \text{实际用量} \times \text{标准价格} - \text{实际产量下标准用量} \times \text{标准价格} \\ &= \text{实际用量} \times (\text{实际价格} - \text{标准价格}) + (\text{实际用量} - \text{实际产量下标准用量}) \times \text{标准价格} \\ &= \text{价格差异} + \text{用量差异} \end{aligned}$ 其中, 价格差异 = 实际用量 × (实际价格 - 标准价格) 用量差异 = (实际用量 - 实际产量下标准用量) × 标准价格
直接材料成本差异	①价差: 材料价格差异 = 实际用量 × (实际单价 - 标准单价) ②量差: 材料数量差异 = (实际用量 - 实际产量下标准用量) × 标准单价
直接人工成本差异	①价差: 工资率差异 = 实际工时 × (实际工资率 - 标准工资率) ②量差: 人工效率差异 = (实际工时 - 实际产量下标准工时) × 标准工资率
变动制造费用差异	①价差: 变动制造费用耗费差异 = 实际工时 × (变动制造费用实际分配率 - 变动制造费用标准分配率) ②量差: 变动制造费用效率差异 = (实际工时 - 实际产量下标准工时) × 变动制造费用标准分配率
固定制造费用差异	①二因素分析法 耗费差异 = 固定制造费用实际数 - 固定制造费用预算数 $= \text{实际固定制造费用} - \text{预算产量下标准工时} \times \text{标准分配率}$ 能量差异 = 固定制造费用预算数 - 固定制造费用标准成本 $= (\text{预算产量下标准工时} - \text{实际产量下标准工时}) \times \text{标准分配率}$ ②三因素分析法 (将能量差异进一步分解为产量差异和效率差异) 耗费差异 = 固定制造费用实际数 - 固定制造费用预算数 $= \text{实际固定制造费用} - \text{预算产量下标准工时} \times \text{标准分配率}$ 产量差异 = (预算产量下标准工时 - 实际产量下实际工时) × 标准分配率 效率差异 = (实际产量下实际工时 - 实际产量下标准工时) × 标准分配率

10. 责任中心

项目	公式
利润中心	①边际贡献 = 销售收入总额 - 变动成本总额 ②可控边际贡献 = 边际贡献 - 该中心负责人可控固定成本 ③部门边际贡献 = 可控边际贡献 - 该中心负责人不可控固定成本
投资中心	①投资收益率 = 息税前利润 / 平均经营资产 ②剩余收益 = 息税前利润 - 平均经营资产 × 最低投资收益率

第九章 收入与分配管理

1. 产品定价方法

项目	公式
全部成本费用加成定价法	①成本利润率定价 $\text{成本利润率} = \text{预测利润总额} / \text{预测成本总额} \times 100\%$ $\text{单位产品价格} = \text{单位成本} \times (1 + \text{成本利润率}) / (1 - \text{适用税率})$ ②销售利润率定价 $\text{销售利润率} = \text{预测利润总额} / \text{预测销售总额} \times 100\%$ $\text{单位产品价格} = \text{单位成本} / (1 - \text{销售利润率} - \text{适用税率})$
保本点定价法	$\text{单位产品价格} = (\text{单位固定成本} + \text{单位变动成本}) / (1 - \text{适用税率}) = \text{单位完全成本} / (1 - \text{适用税率})$
目标利润法	$\text{单位产品价格} = (\text{目标利润总额} + \text{完全成本总额}) / [\text{产品销量} \times (1 - \text{适用税率})]$ $= (\text{单位目标利润} + \text{单位完全成本}) / (1 - \text{适用税率})$
变动成本定价法	$\text{单位产品价格} = \text{单位变动成本} \times (1 + \text{成本利润率}) / (1 - \text{适用税率})$ $\text{单位利润} = \text{单位变动成本} \times \text{成本利润率} = \text{单价} \times \text{销售利润率}$ $\text{利润总额} = \text{变动成本} \times \text{成本利润率} = \text{销售收入} \times \text{销售利润率}$
需求价格弹性系数定价法	$E = (\Delta Q / Q_0) / (\Delta P / P_0)$ 式中, E 为某产品需求价格弹性系数, ΔP 价格变动量, ΔQ 需求变动量, P 基期单位产品价格, Q_0 基期需求量。 用需求价格弹性系数定价的基本计算公式: $P = (P_0 \times Q_0^{(1/E)}) / Q^{(1/E)}$ 式中, P_0 基期单位产品价格, Q_0 基期销售数量, E 需求价格弹性系数, P 单位产品价格, Q 预计销售数量。

第十章 财务分析与评价

1. 因素分析法

项目	公式
连环替代法	基准值 (通常为标准值或计划值): $F_0 = A_0 \times B_0 \times C_0$ ① 比较值 (通常为实际值): $F_1 = A_1 \times B_1 \times C_1$ 第一次替代: $A_1 \times B_0 \times C_0$ ② 第二次替代: $A_1 \times B_1 \times C_0$ ③

项目	公式
	第三次替代: $A_1 \times B_1 \times C_1$ ④ ②-①, 即 A 因素变动对 F 指标的影响为: $(A_1 - A_0) \times B_0 \times C_0$ ③-②, 即 B 因素变动对 F 指标的影响为: $A_1 \times (B_1 - B_0) \times C_0$ ④-③, 即 C 因素变动对 F 指标的影响为: $A_1 \times B_1 \times (C_1 - C_0)$
差额分析法	A 因素变动对 F 指标的影响为: $(A_1 - A_0) \times B_0 \times C_0$ B 因素变动对 F 指标的影响为: $A_1 \times (B_1 - B_0) \times C_0$ C 因素变动对 F 指标的影响为: $A_1 \times B_1 \times (C_1 - C_0)$

2. 偿债能力分析

类型	项目	公式
短期偿债能力分析	营运资金	$\text{营运资金} = \text{流动资产} - \text{流动负债} = \text{长期资本} - \text{长期资产}$ $\text{营运资金配置比率} = \text{营运资金} / \text{流动资产}$
	流动比率	$\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债} = \text{流动资产} / (\text{流动资产} - \text{营运资金}) = 1 / (1 - \text{营运资金配置比率})$
	速动比率	$\text{速动比率} = \text{速动资产} / \text{流动负债}$ ①速动资产 = 货币资金 + 交易性金融资产 + 衍生金融资产 + 各种应收款项 ②速动资产 = 流动资产 - 存货 - 预付账款 - 1 年内到期的非流动资产 - 其他流动资产
	现金比率	$\text{现金比率} = (\text{货币资金} + \text{交易性金融资产}) / \text{流动负债}$
	关系	数字大小: $\text{流动比率} > \text{速动比率} > \text{现金比率}$ 流动性: $\text{流动比率} < \text{速动比率} < \text{现金比率}$
长期偿债能力分析	资产负债率	$\text{资产负债率} = \text{总负债} / \text{总资产}$; 总资产 = 流动资产 + 非流动资产 = 总负债 + 股东权益
	产权比率	$\text{产权比率} = \text{总负债} / \text{股东权益}$
	权益乘数	$\text{权益乘数} = \text{总资产} / \text{股东权益} = 1 + \text{产权比率} = 1 / (1 - \text{资产负债率})$
	利息保障倍数	$\text{利息保障倍数} = \text{息税前利润} / \text{应付利息} = (\text{净利润} + \text{利润表利息费用} + \text{所得税}) / \text{应付利息}$

3. 营运能力分析

项目	公式
通用公式	$\text{ABC 周转率 (次数)} = \text{营业收入 (成本)} / \text{ABC 平均余额 (时点数转化为时期数)}$ $\text{ABC 周转天数} = \text{计算天数} / \text{ABC 周转率} = (\text{计算天数} \times \text{ABC 平均余额}) / \text{营业收入 (成本)}$

项目	公式
应收账款周转率	应收账款周转次数=营业收入/应收账款平均余额 应收账款平均余额=(期初应收账款+ 期末应收账款)/2 应收账款周转天数=计算期天数/应收账款周转次数=计算期天数×应收账款平均余额/营业收入
存货周转率	存货周转次数=营业成本/存货平均余额 存货周转天数=计算期天数/存货周转次数=计算期天数×存货平均余额/营业成本
流动资产周转率	流动资产周转次数=营业收入/流动资产平均余额 流动资产周转天数=计算期天数/流动资产周转次数=计算期天数×流动资产平均余额/营业收入净额
固定资产周转率	固定资产周转率=营业收入/平均固定资产 式中: 平均固定资产=(期初固定资产+期末固定资产)÷2
总资产周转率	总资产周转次数=营业收入/平均资产总额 式中: 平均总资产=(期初总资产+期末总资产)÷2

4.盈利能力分析

项目	公式
营业毛利率	营业毛利率=营业毛利/营业收入; 营业毛利=营业收入-营业成本
营业净利率	营业净利率=净利润/营业收入
总资产净利率	总资产净利率=净利润/平均总资产=净利润/营业收入×营业收入/平均总资产 =营业净利率×总资产周转率
净资产收益率	净资产收益率=净利润/平均所有者权益=净利润/平均净资产 =净利润/平均总资产×平均总资产/平均净资产=总资产净利率×权益乘数 =营业净利率×总资产周转率×权益乘数(杜邦分析法)

5.发展能力分析

项目	公式
营业收入增长率	营业收入增长率=本年营业收入增长额/上年营业收入 本年营业收入增长额=本年营业收入—上年营业收入
总资产增长率	总资产增长率=本年总资产增长额/年初资产总额 本年总资产增长额=年末资产总额-年初资产总额
营业利润增长率	营业利润增长率=本年营业利润增长额/上年营业利润总额 本年营业利润增长额=本年营业利润—上年营业利润
资本保值增值率	资本保值增值率=扣除客观增减因素影响后的期末所有者权益/期初所有者权益

项目	公式
所有者权益增长率	所有者权益增长率 = 本年所有者权益增长额 / 年初所有者权益

6. 现金流量分析

类型	项目	公式
获取现金能力的分析	营业现金比率	营业现金比率 = 经营活动现金流量净额 / 营业收入
	每股营业现金净流量	每股营业现金净流量 = 经营活动现金流量净额 / 普通股股数
	全部资产现金回收率	全部资产现金回收率 = 经营活动现金流量净额 / 平均总资产
收益质量分析	净收益营运指数	净收益营运指数 = 经营净收益 / 净利润; 经营净收益 = 净利润 - 非经营净收益
	现金营运指数	现金营运指数 = 经营活动现金流量净额 / 经营所得现金 其中: 经营所得现金 = 经营净收益 + 非付现费用

7. 上市公司特殊财务分析指标

项目	公式
基本每股收益	基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 / 发行在外普通股的加权平均数 发行在外普通股的加权平均数 = 期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间 - 当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间
稀释每股收益	稀释每股收益 = (归属于公司普通股股东的净利润 + 净利润增加) / (原发行在外的普通股加权平均数 + 增加的普通股加权平均数) 认股权证或股份期权行权增加的普通股股数 = 行权认购的股数 × (1 - 行权价格 / 普通股平均市价)
每股股利	每股股利 = 普通股股利总额 / 期末发行在外的普通股股数 股利发放率 = 每股股利 / 每股收益
市盈率	市盈率 = 每股市价 / 每股收益
每股净资产	每股净资产 = 期末普通股净资产 / 期末发行在外的普通股股数
市净率	市净率 = 每股市价 / 每股净资产

8. 财务评价与考核

项目	公式
杜邦分析法	净资产收益率 = 营业净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数 = 总资产净利率 × 权益乘数 其中: 总资产净利率 = 营业净利率 × 总资产周转率
经济增加值法	经济增加值 = 税后净营业利润 - 平均资本占用 × 加权平均资本成本